Exercices

Exercice 5.1 · Alignement et orthogonalité. On considère les points A, B, C, D d'affixes $a = 1 + i$, $b = 3 + 2i$, $c = -1$ et $d = 2 - i$.

1. Calculer $\dfrac{c-a}{b-a}$. Que peut-on en déduire ?
2. Calculer $\dfrac{d-a}{b-a}$. Que peut-on en déduire pour le triangle ABD ?

Exercice 5.2 · Nature de triangles. Déterminer la nature du triangle ABC dans chaque cas :

1. $a = 0$, $b = 2$, $c = 1 + i\sqrt{3}$;
2. $a = 1$, $b = 2 + i$, $c = i$.

Exercice 5.3 · Racines sixièmes. Déterminer les éléments de $\mathbb{U}_6$ sous forme exponentielle puis algébrique. Vérifier que leur somme est nulle.

Exercice 5.4 · Racines cubiques d'un nombre complexe. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = 8i$. On écrira $z = re^{i\theta}$ et on donnera les solutions sous forme algébrique.

Exercice 5.5 · Compléter un carré. On donne $A(1 + 2i)$ et $B(4 + 3i)$. Déterminer les affixes des points C et D tels que $ABCD$ soit un carré direct. Vérifier que les diagonales ont le même milieu.

Exercice 5.6 · Ensembles de points. Soit A et B les points d'affixes $2i$ et -1. À tout point M d'affixe $z \neq -1$, on associe $Z = \dfrac{z - 2i}{z + 1}$.

1. Interpréter géométriquement le module et un argument de Z lorsque $z \neq 2i$.
2. Déterminer l'ensemble des points M tels que Z soit réel.
3. Déterminer l'ensemble des points M tels que Z soit imaginaire pur et non nul.
4. Déterminer l'ensemble des points M tels que $|Z| = 1$.

Exercice 5.7 · Une somme de cosinus.

1. Soit $n \geq 2$. Déduire du cours que $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1} \cos\frac{2k\pi}{n} = 0$.
2. Écrire cette égalité pour $n = 5$ et démontrer que $1 + 2\cos\frac{2\pi}{5} + 2\cos\frac{4\pi}{5} = 0$.